$C = [(A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)]$ (படத்தைக் காண்க)

$(A \cap \overline{B})$ மற்றும் $(\overline{A} \cap B)$ ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சி,

$$P(C) = P(A \cap \overline{B}) + P(\overline{A} \cap B)$$
$$= P(A)\,P(\overline{B}) + P(\overline{A})\,P(B)$$

($A$, $B$ சார்பிலா நிகழ்ச்சிகள், மேலும் $A$, $\overline{B}$ -ம் சார்பிலா நிகழ்ச்சிகள்)

$$= (0.70)\ (0.10) + (0.30)\ (0.90)$$
$$= 0.070 + 0.270 = 0.34$$

$$P(C) = 0.34.$$

**எடுத்துக்காட்டு 12.23**

ஒரு நகரத்தில் உள்ள பிரதான சாலையில் 4 குறுக்குச் சாலையுடன் போக்குவரத்து சமிக்கைகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு போக்குவரத்துச் சமிக்ஞை திறப்பதற்கு அல்லது மூடுவதற்கான நிகழ்தகவு முறையே 0.4 மற்றும் 0.6 ஆகும்.

(i) முதல் குறுக்குச்சாலையில் ஒரு மகிழுந்தானது நிற்காமல் செல்வதற்கான நிகழ்தகவு.

(ii) முதல் இரண்டு குறுக்குச் சாலையில் ஒரு மகிழுந்தானது நிற்காமல் செல்வதற்கான நிகழ்தகவு.

(iii) மூன்றாவது குறுக்குச் சாலையில் நின்று மற்ற குறுக்குச் சாலைகளில் நிற்காமல் செல்வதற்கான நிகழ்தகவு.

(iv) ஒரு குறுக்குச் சாலையில் நின்று மற்ற குறுக்குச் சாலைகளில் நிற்காமல் செல்வதற்கான நிகழ்தகவு காண்க.

**தீர்வு**

$A_i$ என்பது போக்குவரத்துச் சமிக்ஞை $i$ வது குறுக்குச் சாலையில் நிற்காமல் செல்வதற்கான நிகழ்ச்சி என்க. இங்கு $i = 1, 2, 3, 4$.

$B_i$ என்பது போக்குவரத்துச் சமிக்ஞை $i$ வது குறுக்குச் சாலையில் நின்று செல்வதற்கான நிகழ்ச்சி என்க. இங்கு $i = 1, 2, 3, 4$.

போக்குவரத்துச் சமிக்ஞைகள் சார்பிலா நிகழ்ச்சிகள். எனவே $A_i$ மற்றும் $B_i$ சார்பிலா நிகழ்ச்சிகள், இங்கு $i = 1, 2, 3, 4$.

கொடுக்கப்பட்டவற்றிலிருந்து

$$P(A_i) = 0.4,\ i = 1, 2, 3, 4$$
$$P(B_i) = 0.6,\ i = 1, 2, 3, 4$$

(i) முதல் குறுக்குச் சாலையில் ஒரு மகிழுந்து நிற்காமல் செல்வதற்கான நிகழ்தகவு ,

$P(A_1) = 0.4.$

(ii) முதல் இரண்டு குறுக்குச் சாலைகளில் ஒரு மகிழுந்து நிற்காமல் செல்வதற்கான நிகழ்தகவு

$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1A_2) = (0.4)(0.4) = 0.16$

(iii) மூன்றாவது குறுக்குச் சாலையில் நின்று மற்ற குறுக்குச் சாலைகளில் ஒரு மகிழுந்து நிற்காமல் செல்வதற்கான நிகழ்தகவு

$P(A_1 \cap A_2 \cap B_3 \cap A_4) = P(A_1A_2B_3A_4) = (0.4)(0.4)(0.6)(0.4) = 0.0384$

(iv) ஒரு குறுக்குச் சாலையில் நின்று மற்ற குறுக்குச் சாலைகளில் ஒரு மகிழுந்து நிற்காமல் செல்வதற்கான நிகழ்தகவு $P(B_1A_2A_3A_4 \cup A_1B_2A_3A_4 \cup A_1A_2B_3A_4 \cup A_1A_2A_3B_4)$

$$= P(B_1A_2A_3A_4) + P(A_1B_2A_3A_4) + P(A_1A_2B_3A_4) + P(A_1A_2A_3B_4)$$
$$= 4(0.4)(0.4)(0.6)(0.4) = 4(0.0384) = 0.1536$$



06_12 Probability New.indd 271 25-03-2019 14:04:11